FCT-Universidade do Algarve

Freq. Parte 2, 05/12/2018

Duração 45mn

Consulta: 1 Pagina A4

Ex. 1:

1) O que faz o seguinte programa :

```
#define N 10
int main() {
int i = 1;
while (fork() == 0 && i <= N) i++;
printf("%d\n",i);
exit(0);
}
```

2) Quantos processos o programa a seguir cria?

```
int main(int argc, char *argv[]) {
fork();
fork();
fork();
exit(0);
}
```

3) Desenhe a árvore dos processos gerados

Ex. 2:

Existem quatro processos cujos tempos estimados de chegada e execução são fornecidos na tabela a seguir:

Proc.	Arrival Time	CPU Burst
P1	0	8
P2	3	6
P3	5	2
P4	6	1

1) Apresente o GANTT Chart ilustrando o agendamento de processos usando o método do menor tempo restante primeiro "SRTF" e calcule o AvWT e o AvTAT.

2) Um *Scheduler* leva **c** unidades de tempo e a duração média de um processo é **p** unidades de tempo. Apresente a eficiência como uma função de **c, p** e o valor **q** do quantum quando um Round Robin é usado.

3) Estude os casos particulares em que **q** tende a $+\infty$ e a 0.

Ex. 3:

Consideramos uma estrada que liga Gambelas e o aeroporto de Faro. Esta rota está alternando o tráfego: carros podem circular na direção de Gambelas→Aeroporto ou na direção do Aeroporto→Gambelas, mas eles nunca devem cruzar. Portanto, temos duas classes de usuários: C-G → A e C-A → G.

1) Recorde brevemente a definição de uma seção crítica e os critérios que estão associados.
2) Refira uma semelhança entre este problema e um dos problemas vistos no curso? Explique.
3) Usando semáforos, escreva (em pseudo-código) a solicitação de acesso para as seções G→A (respectivamente A→G) e as funções de saída das seções A→G (respectivamente G→ A).